commscube

*NotKubi, Tessa, bananacube*

# 1 Abstract / Problembeschreibung

Gerade bei Großschadenslagen können Ausfälle des BOS-Digitalfunks und andere Systeme die Arbeit von Rettungs- und Hilfskräften zusätzlich erschweren. Deshalb soll eine einfache, möglichst unabhängige Möglichkeit entwickelt werden, kurze Textnachrichten auszutauschen. Der Würfel soll nicht als weiteres Kommunikationsgerät für den Regelbetrieb entwickelt werden, sondern als Rückfallsystem.

Der Würfel soll resilient gegen Krisen-, Katastrophen und Blackoutlagen, wenn gewohnte Kommunikationswege nicht mehr funktionieren, auch noch zuverfässige rudimentäre Kommunikation gewährleisten. Außerdem soll der Fokus auf einfacher Bedienbarkeit und hoher Robustheit liegen. Die Kantenlänge des Würfels soll ca. 15 cm betragen.

# 2 Lösungsvorschlag

Der Lösungsvorschlag ist ein Text-Funkgerät, das auf lizenfreiem LoRa Funk basiert. Konkret wird das quelloffene Funkprotokoll Meshtastic als Grundlage genutzt. Das bereits weitverbreitete dezentrale Netzwerk ist resilient und zuverlässig.




Die Eingabe und Anzeige einfacher Nachrichten erfolgt über ein integriertes Display und mehrere Tasten. Unabhängigkeit von bestehender Kommunikations-Infrastruktur wird mit einem Mesh-Netzwerk gelöst. Ein integrieter Akku und kleine Baugröße ermöglichen den mobilen Einsatz.